

Kiểm chứng sự thật cho các bài đăng quảng cáo trực tuyến

Tam T. Nguyen^{1,2,3}, Hao Nguyen Thi Phuong^{1,2,3}, Trương Phú Lê^{1,2,3}, Binh T. Nguyen^{1,2,3*} *Đại học Khoa học, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam² Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam³ Phòng thí nghiệm Nghiên cứu AISIA, Việt Nam*

Tóm tắt

Tại Việt Nam, sự bùng nổ của mạng xã hội đã biến các nền tảng này thành mục tiêu lý tưởng cho quảng cáo. Tuy nhiên, xu hướng này cũng dẫn đến sự gia tăng các quảng cáo gây hiểu nhầm, đặc biệt là trong ngành công nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Bằng việc sử dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu, bài báo này giới thiệu khuôn khổ phương pháp luận đầu tiên để phát hiện các vi phạm pháp luật trong quảng cáo của ngành công nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ, chẳng hạn như các tuyên bố sai lệch và dịch vụ không được cấp phép. Ngoài ra, chúng tôi đóng góp một bộ dữ liệu mới do chúng tôi tổ chức và thu thập, bao gồm các bài đăng quảng cáo từ các doanh nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ trên một nền tảng mạng xã hội, cùng với thông tin đăng ký và phê duyệt được lấy từ trang web công khai của chính phủ. Chúng tôi đã đánh giá phương pháp tiếp cận của mình trên bộ dữ liệu này và đạt được các kết quả hợp lý và có ý nghĩa, với độ chính xác, độ chính xác (precision) và F1-score lần lượt là 0,783, 0,686 và 0,703 khi sử dụng mô hình BGEM3. Giải pháp đề xuất nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý trong việc xác định các vi phạm quảng cáo và đóng góp vào một môi trường trực tuyến an toàn và minh bạch hơn cho người tiêu dùng.

1 Giới thiệu

Tính đến tháng 1 năm 2024, Việt Nam có hơn 72 triệu người dùng Facebook ¹. Mạng xã hội hiện là công cụ thiết yếu để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ. Tuy nhiên, sự gia tăng của các quảng cáo từ các doanh nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ trên mạng xã hội, một lĩnh vực trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe, đã dẫn đến nhiều trường hợp cung cấp thông tin gây hiểu lầm hoặc bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc xác minh và xác thực thông tin quảng cáo này là một nhiệm vụ rất khó khăn ²,

đặc biệt khi khối lượng thông tin tiếp tục tăng lên. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ hỗ trợ nhiệm vụ này là cấp thiết ³.

Các quảng cáo trái phép tại Việt Nam bao gồm các dạng sau: doanh nghiệp không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn; doanh nghiệp hoạt động tại địa điểm khác với địa điểm đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; và quảng cáo chứa thông tin sai sự thật và/hoặc không phù hợp với thông tin đã đăng ký và được phê duyệt bởi cơ quan quản lý.

Các đóng góp của bài báo này như sau:

- Đề xuất khuôn khổ phương pháp luận toàn diện để phát hiện các vi phạm pháp luật trong quảng cáo làm đẹp và thẩm mỹ trên mạng xã hội, với trọng tâm chính là nội dung văn bản.
- Giới thiệu một phương pháp tích hợp kết hợp trích xuất đặc điểm ngôn ngữ với công thức tổng hợp để khớp nội dung ngữ nghĩa văn bản giữa nội dung quảng cáo và thông tin thực tế.
- Trình bày bộ dữ liệu kiểm chứng sự thật đầu tiên về quảng cáo làm đẹp và thẩm mỹ, được sử dụng để đánh giá khung làm việc do chúng tôi đề xuất. Bộ dữ liệu này bao gồm 1.175 bài đăng quảng cáo từ các doanh nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ được thu thập từ nền tảng Facebook, cùng với thông tin đăng ký tương ứng được lấy từ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài báo này có thể được tổ chức như sau. Trong Phần 2, chúng tôi thảo luận về các công việc liên quan và các cách tiếp cận trước đây. Phần 3 mô tả

*Tác giả liên hệ: Binh T. Nguyen (e-mail: ngt-binh@hcmus.edu.vn).¹

<https://laodong.vn/y-te/hoat-dong-tha-m-my-da-phan-lam-sai-quang-cao-sai-1229568.lido>²

<https://laodong.vn/y-te/hoat-dong-tha-m-my-da-phan-lam-sai-quang-cao-sai-1229568.lido>

khung làm việc và quy trình xử lý dữ liệu. Phần 4 giới thiệu bộ dữ liệu kiểm chứng sự thật đầu tiên của chúng tôi về quảng cáo làm đẹp và thẩm mỹ. Trong Phần 5, chúng tôi trình bày chi tiết cấu trúc thực nghiệm của mình và giới thiệu kết quả với mô tả toàn diện. Cuối cùng, Phần 6 phác thảo các kết luận và công việc trong tương lai của chúng tôi.

2 Công trình liên quan

Lĩnh vực phát hiện tin giả và kiểm chứng sự thật đã thu hút nhiều nghiên cứu trên toàn cầu, chủ yếu dựa trên các bộ dữ liệu tiếng Anh, sử dụng các kỹ thuật và mô hình xử lý khác nhau để phân tích tin tức và bằng chứng. Montiet al. (2019) đã đề xuất một mô hình học sâu hình học cho phát hiện tin giả, khai thác các mẫu lan truyền trên mạng xã hội, tổng quát hóa các mạng nơ-ron tích hợp (CNN) cổ điển sang cấu trúc đồ thị. Phương pháp của họ tích hợp các loại dữ liệu đa dạng, đạt độ chính xác ROC AUC 92,7% và làm nổi bật lợi ích của các phương pháp dựa trên lan truyền so với phân tích nội dung truyền thống.

Villela et al. (2023) đã thực hiện một bài tổng quan tài liệu có hệ thống về các thuật toán học máy và bộ dữ liệu cho phát hiện tin giả, xác định các thuật toán quan trọng như Phương pháp chồng lớp, Mạng nơ-ron tái hồi hướng (BiRNN) và Mạng nơ-ron tích chập (CNN) với độ chính xác lần lượt là 99,9%, 99,8% và 99,8%. Nghiên cứu của họ nhấn mạnh nhu cầu nghiên cứu trong các môi trường mạng xã hội thời gian thực, giải quyết các hạn chế của các bộ dữ liệu được kiểm soát. Sastrawan et al. (2022) khám phá việc phát hiện tin giả bằng các phương pháp học sâu, sử dụng cụ thể các kiến trúc CNN, Mạng LSTM hai chiều và ResNet. Nghiên cứu sử dụng các vector từ được huấn luyện trước và huấn luyện trên bốn bộ dữ liệu, tích hợp tăng dữ liệu thông qua dịch ngược để giải quyết vấn đề mất cân bằng lớp. Kết quả cho thấy kiến trúc Mạng LSTM hai chiều luôn vượt trội hơn CNN và ResNet trên tất cả các bộ dữ liệu.

Baarir và Djefal(2021) đã phát triển một hệ thống dựa trên học máy cho phát hiện tin giả, giải quyết các thách thức liên quan đến bộ dữ liệu hạn chế và các kỹ thuật phân tích. Họ sử dụng tần suất từ - tần suất tài liệu nghịch đảo (TF-IDF) của từ và n-gram cho việc trích xuất đặc điểm, áp dụng Máy vector hỗ trợ (SVM) làm bộ phân loại. Bộ dữ liệu do họ đề xuất, bao gồm tin giả và tin thật, đã chứng minh hiệu quả của hệ thống.

Tại Việt Nam, mặc dù nghiên cứu kiểm chứng sự thật dựa trên các bộ dữ liệu tiếng Việt mới chỉ ở giai đoạn đầu, một số nghiên cứu đáng chú ý đã bắt đầu xuất hiện: Hieuet al. (2020) đã đề xuất một phương pháp phát hiện tin giả trên các nền tảng mạng xã hội tiếng Việt

bằng cách sử dụng phương pháp tích hợp kết hợp với các đặc trưng ngôn ngữ được trích xuất bởi PhoBERT. Phương pháp của họ đạt điểm AUC là 0,9521, xếp thứ nhất trên bộ kiểm thử tại Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về Xử lý và Phát âm Ngôn ngữ Việt (VLSP).Phamet al. (2021) đã đề xuất một phương pháp mới để phát hiện tin giả bằng tiếng Việt bằng cách tích hợp mô hình ngôn ngữ PhoBERT với Tần suất từ - Tần suất tài liệu nghịch đảo (TF-IDF) để đại diện từ vựng và Mạng nơ-ron tích chập (CNN) để trích xuất đặc trưng. Mô hình này đạt điểm AUC xuất sắc là 0,9538 trên dữ liệu thô, được huấn luyện và đánh giá trên bộ dữ liệu ReINTEL.

Duong và cộng sự. (2022) đã đề xuất một mô hình để kiểm chứng sự thật nội dung tiếng Việt bằng cách kết hợp đồ thị tri thức (KG) với các kỹ thuật học sâu Biểu diễn của Bộ mã hóa hai chiều từ Transformers (BERT). Phương pháp này đã chứng minh độ chính xác cao (lên đến 96%) trên một bộ dữ liệu tiếng Việt gồm 129.045 bộ ba trích xuất từ Wikipedia, cho phép suy luận trong quá trình kiểm chứng sự thật.

Tuan và Minh(2021) trình bày một phương pháp phát hiện tin giả kết hợp các đặc điểm văn bản từ mô hình BERT được huấn luyện trước với các đặc điểm thị giác từ mô hình VGG-19 bằng cách sử dụng cơ chế chú ý tích có điểm (scale-dot product). Cách tiếp cận của họ đạt được mức cải thiện độ chính xác 3,1% so với các phương pháp hiện có trên một bộ dữ liệu từ Twitter, làm nổi bật hiệu quả của cộng hợp đặc điểm đa phương thức. Vo và Do(2023) đã phát triển một bộ dữ liệu tin giả và tin có thật tiếng Việt và đánh giá các mô hình học sâu như LSTM, Mạng LSTM hai chiều và mô hình lai CNN-LSTM hai chiều. Nghiên cứu của họ đã đánh giá hiệu suất mô hình bằng các chỉ số như AUC và làm nổi bật hiệu quả của việc tích hợp học sâu và mạng nơ-ron cho việc phát hiện tin giả tiếng Việt.

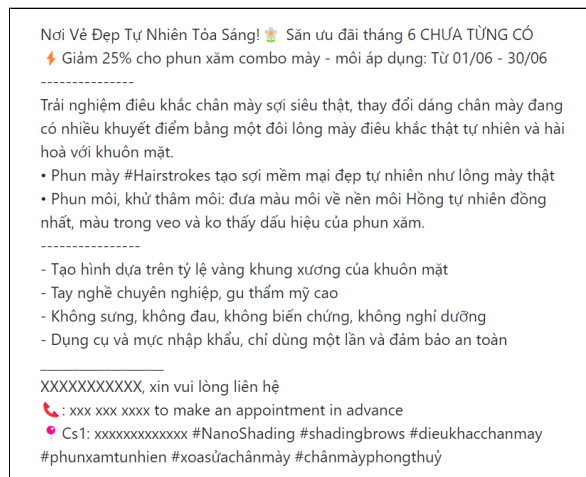
Đa số các nghiên cứu trước đây về phát hiện tin giả bằng tiếng Việt chưa đi sâu khảo cứu các kỹ thuật kiểm chứng sự thật, đặc biệt là để xác minh nội dung quảng cáo trên mạng xã hội, bao gồm thông tin và dữ liệu theo phong cách tiếp thị từ các cơ quan quản lý.

3 Phương pháp luận

3.1 Hình thức hóa bài toán

Nội dung quảng cáo thường bao gồm ba định dạng: văn bản, hình ảnh và video. Nghiên cứu này chỉ tập trung vào nội dung văn bản, việc phân tích hình ảnh và video sẽ được để lại cho các nghiên cứu trong tương lai. Một quang-

cáo hoặc bài đăng thường bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, số giấy phép, kỹ thuật thẩm mỹ, chi tiết khuyến mãi và các thành phần khác (chẳng hạn như biểu tượng cảm xúc và thẻ bắt buộc bằng #), như được thể hiện trong Hình 1.



Hình 1: Một mẫu quảng cáo với bản dịch tiếng Anh tóm tắt như sau: Giảm 25% cho bộ xăm mí mắt và xăm môi. Mi mắt: Microblading để tạo vẻ tự nhiên. Xăm môi: Loại bỏ các đốm tối để tạo nền hồng tự nhiên. Không đau, không sưng và sử dụng dụng cụ nhập khẩu.

Để cung cấp một công cụ cho việc kiểm tra tuân thủ pháp luật thủ công, chính phủ cung cấp một trang web công khai chính thức có tên là Cổng thông tin tìm kiếm hoạt động y tế tại Tp. Hồ Chí Minh (<http://thongtin.medinet.org.vn>). Người tiêu dùng và các cơ quan quản lý có thể sử dụng cổng thông tin này để tìm kiếm thông tin về tên doanh nghiệp, số giấy phép, tình trạng, địa chỉ hoạt động đăng ký, phạm vi hoạt động và danh mục kỹ thuật được phép.

Mặc dù có thể có sự sai lệch giữa tên doanh nghiệp đã đăng ký và tên được sử dụng trong quảng cáo (những sai lệch được phép về mặt pháp lý), nhưng số giấy phép, địa chỉ đăng ký, phạm vi hoạt động và các kỹ thuật thẩm mỹ được liệt kê trong quảng cáo phải phù hợp với những thông tin được cung cấp trên trang web của chính phủ.

Câu hỏi đặt ra là cách trích xuất và xác thực các thông tin cụ thể từ nội dung quảng cáo để đảm bảo tuân thủ dữ liệu có trên trang web của chính phủ, như được thể hiện trong Hình 2. Các nhiệm vụ chính như sau: (1) Trích xuất số giấy phép và địa chỉ từ văn bản quảng cáo; (2) Xác minh rằng số giấy phép và địa chỉ được trích xuất khớp với thông tin trên trang web của chính phủ. Nếu số giấy phép và địa chỉ hợp lệ, hãy so sánh các danh mục kỹ thuật trong quảng cáo



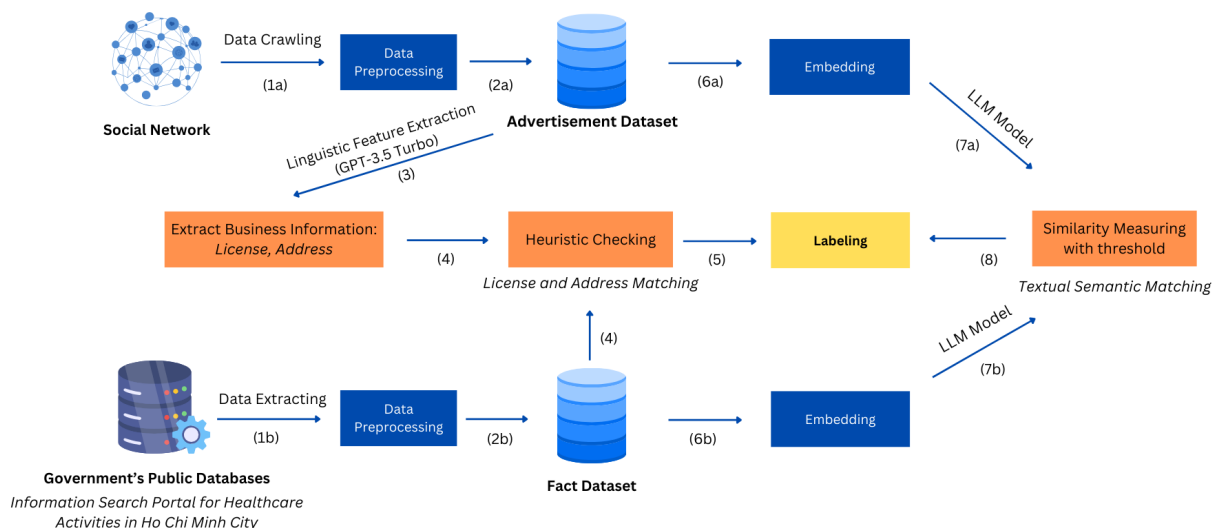
Hình 2: Một mẫu dữ liệu thực tế chứa thông tin đã đăng ký với chính phủ cho thấy một số kỹ thuật được cấp phép bao gồm đặt ống thông mũi-hầu và miệng-hầu, thông khí bằng túi Ambu qua mặt nạ (thuộc nhóm hồi sức cấp cứu và giải độc). Trạng thái: Hoạt động, được cấp phép vào ngày 15 tháng 4 năm 2022.

với những danh mục được liệt kê trên trang web. (3) Do khớp hoàn chỉnh là không khả thi vì những biến thể trong cách diễn đạt văn bản, các phương pháp so sánh văn bản truyền thống hoặc tiếp cận dựa trên từ khóa là không đủ khả năng. Thách thức là phát triển một phương pháp so sánh văn bản vượt ra ngoài việc khớp chính xác về mặt văn bản, cho phép so sánh các danh mục kỹ thuật một cách mạnh mẽ bất chấp những khác biệt tiềm ẩn về cách diễn đạt hoặc thuật ngữ.

3.2 Preliminary

Mô hình nhúng câu tiếng Việt (Vie, 2022) dựa trên PhoBERT, được tối ưu cho tiếng Việt. Nó cải thiện các tác vụ NLP như phân loại văn bản và độ tương tự câu, đạt được mức tăng hiệu suất 5-10% so với các phương pháp truyền thống. Được huấn luyện trên một bộ dữ liệu đa dạng, nó đảm bảo khả năng khái quát hóa mạnh mẽ và có thể dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng NLP mà không cần huấn luyện lại.

PhoBERT (Nguyen và Nguyen, 2020) là một mô hình ngôn ngữ tiếng Việt dựa trên BERT. Nó được đào tạo trên một bộ dữ liệu đa dạng gồm báo chí, sách và tài liệu web, nắm bắt các đặc điểm ngôn ngữ học độc đáo của tiếng Việt. PhoBERT đạt hiệu suất vượt trội so với các mô hình đa ngôn ngữ như BERT và XLM-R trong các tác vụ NLP tiếng Việt, bao gồm phân loại



Hình 3: Khung phương pháp luận đầu cuối để phát hiện quảng cáo trái phép

văn bản, nhận thực thể và phân tích cảm xúc.

BGE-m3(Chen et al., 2024) là một mô hình mã hóa nhúng nổi tiếng với khả năng đa ngôn ngữ, đa chức năng và đa hạt. Nó hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ và vượt trội trong cả các tác vụ tìm kiếm đa ngôn ngữ và tìm kiếm xuyên ngôn ngữ. Mô hình có khả năng thực hiện tìm kiếm mật, đa vector và tìm kiếm thưa cho các bản ghi nhập từ câu ngắn đến tài liệu dài, với độ dài tối đa là 8192 token.

MiniLLM (Gu et al., 2023) là một phương pháp Chuyển giao kiến thức (KD) để nạp mô hình ngôn ngữ lớn vào các mô hình ngôn ngữ nhỏ hơn. Nó giải quyết các hạn chế của các phương pháp KD trước đó dành cho các mô hình ngôn ngữ sinh ngôn ngữ. MiniLLM tạo ra các phân hồi chính xác hơn với chất lượng tổng thể cao hơn, độ lệch phơi bày thấp hơn, hiệu chuẩn tốt hơn và hiệu suất sinh văn bản dài được cải thiện so với các mô hình nền.

GPT-3.5 Turbo(Gue et al., 2024) là phiên bản nâng cấp của mô hình GPT-3, được thiết kế để cung cấp hiệu năng và độ chính xác cao hơn trong sinh văn bản. So với các phiên bản trước, GPT-3.5 Turbo cải thiện khả năng hiểu ngữ nghĩa và nhận thức ngữ cảnh, mang lại các phản hồi chính xác và tự nhiên hơn trong nhiều kịch bản đa dạng. Mô hình này vượt trội trong việc xử lý văn bản dài và phức tạp, đồng thời giảm thiểu lỗi và nâng cao hiệu chuẩn cũng như sự cân bằng của các phản hồi.

Độ tương đồng cosin (Rahutomo et al., 2012) đo độ tương đồng giữa hai vectơ bằng cách tính cosin của góc giữa chúng. Giá trị càng cao indicando độ tương đồng càng lớn, vì các vectơ hướng về các phương hướng tự nhau. Chỉ số đo này đặc

biệt hữu ích trong phân tích văn bản để đánh giá độ tương đồng tài liệu, giải quyết hiệu quả các hạn chế của khoảng cách Euclidean, vốn có thể gây hiểu nhầm với các tài liệu có độ dài khác nhau.

3.3 Giải pháp chúng tôi đề xuất

3.3.1 Một khuôn khổ phương pháp luận

Để tạo ra một hệ thống toàn diện có khả năng phát hiện hiệu quả các vi phạm, chúng tôi đề xuất một khuôn khổ phương pháp luận toàn diện nhằm xác định các vi phạm pháp luật trong các quảng cáo làm đẹp và thẩm mỹ trên mạng xã hội, với trọng tâm chính là nội dung văn bản, như được hiển thị trong Hình3.

Thu thập dữ liệu (1a & 1b): Dữ liệu được thu thập từ các nền tảng mạng xã hội và các nguồn sự kiện chính thức.

Xử lý dữ liệu (2a & 2b): Chúng tôi làm sạch và loại bỏ thông tin không cần thiết từ dữ liệu, sau đó lưu trữ vào Bộ dữ liệu quảng cáo và Bộ dữ liệu sự kiện.

Trích xuất thông tin kinh doanh (3): Đối với mỗi quảng cáo, chúng tôi sử dụng GPT-3.5 Turbo để trích xuất số giấy phép và địa chỉ từ nội dung phục vụ cho việc kiểm tra heuristic.

Kiểm tra dựa trên nguyên tắc (4): Số giấy phép và địa chỉ đã trích xuất được kiểm tra độ chính xác đối chiếu với dữ liệu trong Bộ dữ liệu sự kiện.

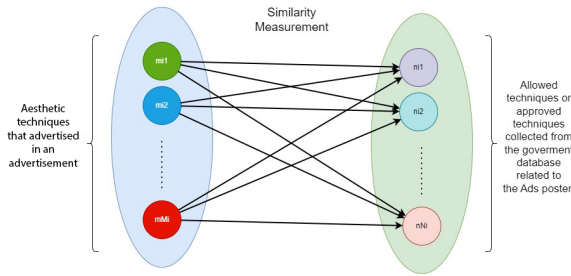
Gán nhãn (5): Nếu thông tin giấy phép hoặc địa chỉ đăng ký không chính xác so với đăng ký chính thức, dữ liệu sẽ được gán nhãn là vi phạm.

Nhúng (6a, 7a & 6b, 7b): Nếu số giấy phép và địa chỉ khớp với thông tin đã đăng ký, tiếp tục thao tác nhúng để chuẩn bị cho

việc khớp nội dung ngữ nghĩa ở bước tiếp theo.

Trích xuất nội dung kỹ thuật(3): Trong mỗi bài đăng quảng cáo, chúng tôi sử dụng GPT-3.5 Turbo để trích xuất các danh mục kỹ thuật từ nội dung, và mô hình trả về chúng dưới dạng một danh sách.

Đo lường độ tương đồng (8): Sử dụng một mô hình ngôn ngữ lớn, khung làm việc thực hiện khớp ngữ nghĩa văn bản để đo lường độ tương đồng giữa các bộ dữ liệu, như được mô tả trong Hình 4. Thuật đo độ tương đồng dựa trên ngưỡng xác định xem một bài đăng quảng cáo có khả năng vi phạm hay không.



Hình 4: Một minh họa mô tả công thức tổng hợp mà chúng tôi sử dụng

3.3.2 Một công thức tổng hợp để khớp nội dung ngữ nghĩa văn bản của quảng cáo với thông tin thực tế

Giả sử chúng ta có một bài đăng quảng cáo $\mathcal{M}$ chứa m mục nội dung kỹ thuật và một tập hợp $\mathcal{N}$ chứa n mục nội dung kỹ thuật đã đăng ký. Mục tiêu là xem xét độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hai tập hợp $\mathcal{M}$ và $\mathcal{N}$. Để đạt được mục tiêu này, cần phải tính toán độ tương đồng giữa từng phần tử trong $\mathcal{M}$ và từng phần tử trong $\mathcal{N}$.

Tính toán độ tương đồng

Đầu tiên, chúng tôi tính toán độ tương đồng giữa từng cặp (m_i, n_j) trong đó $m_i \in \mathcal{M}$ và $n_j \in \mathcal{N}$ bằng cách sử dụng hàm độ tương đồng cosin $\text{sim}(m_i, n_j)$. Thao tác này sẽ tạo ra một ma trận độ tương đồng S có kích thước $m \times n$, trong đó mỗi phần tử s_{ij} được định nghĩa là:

$$s_{ij} = \text{sim}(m_i, n_j)$$

Tối ưu hóa độ tương đồng

Với mỗi mục nội dung m_i trong $\mathcal{M}$, chúng tôi tính toán giá trị độ tương đồng lớn nhất từ hàng tương ứng trong ma trận S :

$$\max_i = \max_{1 \leq j \leq n} s_{ij}$$

Kết quả của bước này là một vector $\mathbf{v}$ có kích thước $m \times 1$, trong đó mỗi phần tử $v_i = \max_i$.

Tính điểm độ tương đồng tổng thể

Cuối cùng, để đảm bảo rằng nếu chỉ một mục nội dung kỹ thuật trong quảng cáo có điểm độ tương đồng thấp so với nội dung kỹ thuật đã đăng ký thì toàn bộ quảng cáo đó sẽ được coi là có độ tương đồng thấp (theo nguyên tắc nếu một nội dung kỹ thuật vi phạm thì toàn bộ quảng cáo được coi là vi phạm), chúng ta tính giá trị nhỏ nhất của vector $\mathbf{v}$:

$$\text{sim}_{\text{final}} = \min_{1 \leq i \leq m} v_i$$

Giá trị $\text{sim}_{\text{final}}$ có phạm vi từ -1 đến 1 và đóng vai trò là thước đo cuối cùng về độ tương đồng giữa bài quảng cáo trực tuyến và nội dung kỹ thuật đã đăng ký.

Diễn giải

Nếu $\text{sim}_{\text{final}}$ cao (gần 1), điều này cho thấy nội dung của bài đăng quảng cáo không vi phạm, có nghĩa là nó khớp gần đúng với ít nhất một trong số các mục nội dung đã đăng ký.

Ngược lại, nếu $\text{sim}_{\text{final}}$ thấp (gần -1), điều này gợi ý rằng bài đăng quảng cáo có khả năng vi phạm do không có phần nội dung nào đủ tương đồng với các mục đã đăng ký.

3.4 Đánh giá hiệu suất

Để đánh giá hiệu suất của phương pháp được đề xuất, chúng tôi sử dụng các chỉ số chuẩn thường được áp dụng trong các tác vụ truy xuất thông tin và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các chỉ số này cung cấp đánh giá toàn diện về khả năng của phương pháp:

Độ chính xác: Chỉ số này đại diện cho tỷ lệ các cặp dữ liệu được xác định chính xác là tương tự hoặc không tương tự.

F1-score: F1-score là trung bình điều hòa của độ chính xác cao và độ đầy đủ, cung cấp một thước đo cân bằng cho hiệu suất của hệ thống.

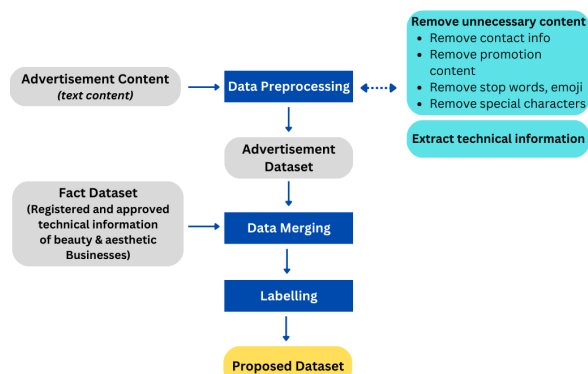
Độ chính xác cao: Độ chính xác cao đo lường tỷ lệ các cặp dữ liệu được xác định là tương tự mà thực sự là tương tự. Nó chỉ ra khả năng tránh các dự đoán dương tính sai của hệ thống.

4 Bộ dữ liệu

4.1 Mô tả dữ liệu

Bộ dữ liệu do chúng tôi đề xuất về ngành làm đẹp và thẩm mỹ bao gồm nội dung quảng cáo được thu thập từ Facebook, cùng với thông tin đăng ký tương ứng được lấy từ Cổng thông tin tìm kiếm hoạt động y tế tại Tp. Hồ Chí Minh, như đã đề cập ở trên. Bộ dữ liệu này bao gồm các giấy phép kinh doanh (được ánh xạ đến phạm vi hoạt động

và danh mục kỹ thuật), giấy phép kỹ thuật (được ánh xạ đến các dịch vụ được phép), địa chỉ hoạt động, phạm vi hoạt động, danh mục kỹ thuật được phép và các kỹ thuật thẩm mỹ được trích xuất bằng GPT-3.5 Turbo từ nội dung quảng cáo. Toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu để tạo ra bộ dữ liệu đề xuất được mô tả trong Hình 5.



Hình 5: Luồng dữ liệu của toàn bộ quy trình xây dựng bộ dữ liệu, từ thu thập và tiền xử lý đến gán nhãn cho dữ liệu

4.2 Thu thập dữ liệu

Bộ dữ liệu đầu tiên bao gồm 1.175 quảng cáo từ 283 doanh nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ. Nhóm dữ liệu của chúng tôi đã thu thập dữ liệu này thủ công từ các trang fanpage và nhóm trên Facebook. Bộ dữ liệu bao gồm 929 điểm dữ liệu được gán nhãn là 0 (78,9%) và 246 điểm dữ liệu được gán nhãn là 1 (21,1%), được lấy từ 30 doanh nghiệp thẩm mỹ (phòng khám chuyên khoa hoặc bệnh viện) và 253 doanh nghiệp làm đẹp, trong đó năm doanh nghiệp có cả giấy phép kinh doanh và giấy phép chuyên môn kỹ thuật.

Bộ dữ liệu thứ hai bao gồm các danh mục kỹ thuật đã đăng ký từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép, phạm vi hành nghề và các kỹ thuật. Bộ dữ liệu này bao gồm 9.164 phòng khám chuyên khoa hoặc bệnh viện thẩm mỹ và 3.890 cơ sở làm đẹp, cùng với danh sách kỹ thuật từ 916 phòng khám chuyên khoa. Dữ liệu này được lấy từ Cổng thông tin tìm kiếm hoạt động y tế tại Tp. Hồ Chí Minh: <http://thongtin.medinet.org.vn>.

Quy trình gán nhãn cho bộ dữ liệu của chúng tôi được xây dựng dựa trên hai bộ dữ liệu đã được mô tả trước đó. Một bài đăng được phân loại là vi phạm và được gán nhãn 1 nếu nó quảng cáo các thủ thuật kỹ thuật không có trong các danh mục được cấp phép bởi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngược lại, nếu các kỹ thuật được quảng cáo nằm trong phạm vi các danh mục được cấp phép, bài đăng sẽ được gán nhãn 0, cho thấy không có vi phạm.

Sau đó, chúng tôi đã sử dụng thông tin cấp phép để ánh xạ các bộ dữ liệu nói trên thành một bộ dữ liệu thống nhất.

4.3 Tiền xử lý dữ liệu

Quy trình gán nhãn bộ dữ liệu của chúng tôi được xây dựng từ hai bộ dữ liệu đã mô tả trước đó. Một bài đăng được phân loại là vi phạm và được gán nhãn 1 nếu bài đăng đó quảng cáo các thủ thuật kỹ thuật không có trong danh mục kỹ thuật được cấp phép bởi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngược lại, nếu các kỹ thuật được quảng cáo nằm trong các danh mục được cấp phép, bài đăng đó được gán nhãn 0, cho thấy không có vi phạm.

Đối với nội dung, chúng tôi thực hiện các bước tiền xử lý sau: chuyển các chữ hoa thành chữ thường; loại bỏ các biểu tượng cảm xúc và các ký tự không phải chữ cái; xây dựng một tập các từ dừng tiếng Việt phù hợp với bộ dữ liệu; sau đó loại bỏ các từ dừng này khỏi bộ dữ liệu. Cuối cùng, chúng tôi sử dụng GPT-3.5 Turbo để trích xuất các danh mục kỹ thuật từ nội dung; một ví dụ về kết quả trích xuất nội dung được hiển thị trong Bảng 1.

Trong khi đó, dữ liệu trong bộ dữ liệu về cơ sở làm đẹp, được lấy từ Cổng thông tin tìm kiếm hoạt động y tế tại Tp. Hồ Chí Minh, có định dạng JSON. Do đó, quá trình tiền xử lý của bộ dữ liệu này khác với bộ dữ liệu quảng cáo được mô tả ở trên, bao gồm các bước sau: Chuyển đổi JSON sang CSV; Chuyển đổi định dạng JSON thành danh sách Python cho danh mục kỹ thuật và phạm vi hoạt động.

4.4 Phân tích thống kê

Bộ dữ liệu, được tạo ra bằng cách gộp hai bộ dữ liệu đã được mô tả trước đó, bao gồm 1.175 bản ghi và chín biến liên quan đến các quảng cáo về thẩm mỹ và sắc đẹp cùng với trạng thái đăng ký của chúng với các cơ quan có thẩm quyền.

địa chỉ: Chứa 1.171 bản ghi không bỏ null chỉ ra vị trí. Hầu hết các bản ghi đều đầy đủ, chỉ có bốn giá trị bị thiếu.

giấy phép: Cột này khá thưa thớt, chỉ có 102 bản ghi không bỏ null, cho thấy thông tin cấp phép cụ thể có sẵn rất hạn chế.

giấy phép kinh doanh: Biến này có 1.095 bản ghi không bỏ null, cung cấp các giấy phép kinh doanh liên quan đến các bản ghi. Cột này tương đối đầy đủ.

nội dung: Chứa dữ liệu văn bản từ các quảng cáo với 1.174 bản ghi không bỏ null, khiến cột này gần như hoàn chỉnh.

nội dung đã dọn dẹp: Biến này được điền đầy đủ với 1.175 bản ghi không bỏ null và chứa dữ liệu văn bản đã được dọn dẹp và xử lý.

Trước khi nhập liệu	Sau khi nhập liệu
[Phiên bản tiếng Việt] mụn nổi đau mụn nhiên sinh chẳng dung đi mụn dạng viêm, thâm rỗ, cái đại trị mụn là từ mấy mụn ko sao chữa nghĩ chữa vân vân lý thuyết và nỗi khổ của việc chăm sóc da Lê nào lại chủ quan với mụn đang mọc? Khỏi hối hận quá, đây là giải quyết để có làn da đẹp mỹ	Chăm sóc da kỹ lưỡng; Giải quyết mụn; Làm đẹp da
[Phiên bản tiếng Anh] Mụn, nổi đau của mụn, xuất hiện tự nhiên bất thành linh, mụn viêm, sẹo, sự ngó ngán trong việc điều trị mụn bắt nguồn từ việc không biết cách điều trị, và việc nghỉ中断 điều trị, vân vân. Lý do và trường hợp phải chịu đựng có lẽ là do không chăm sóc da đúng cách và cho rằng đó không nghiêm trọng. Khi mụn xuất hiện và không được điều trị, bạn sẽ hối hận. Dưới đây là cách để giải quyết để có làn da đẹp.	chăm sóc da kỹ lưỡng; điều trị mụn; Làm đẹp làn da -
[Phiên bản tiếng Việt] chương trình khuyến mãi Nặn mụn 250k áp dụng masssage cổ vai gáy nặn mụn do nắng nè	Khuyến mãi; Massage cổ vai gáy; Nặn mụn
[English Version] Chương trình khuyến mãi cho điều trị mụn điều trị mụn với giá 250k bao gồm massage cổ vai gáy- và chống nắng.	Khuyến mãi; Massage cổ vai gáy; Mụn trích xuất

Bảng 1: The output sau khi áp dụng GPT-3.5 Turbo để trích xuất các danh mục kỹ thuật từ nội dung quảng cáo in tiếng Anh và tiếng Việt.

scopes: Chỉ có 98 bản ghi có giá trị khác null trong cột này, phản ánh phạm vi cụ thể của các dịch vụ được quảng cáo.

dịch vụ được phép: 1.094 mục không rỗng, nêu chi tiết các dịch vụ được cấp phép chính thức.

danh sách kỹ thuật: Chứa dữ liệu về các kỹ thuật cụ thể được đề cập trong các quảng cáo, nhưng do chỉ có 53 bản ghi không bỏ null, cột này được điền rất ít.

danh sách kỹ thuật phạm vi: Với 1.170 bản ghi không bỏ null, biến này kết hợp phạm vi, danh sách kỹ thuật và các dịch vụ được cho phép để cung cấp các danh mục kỹ thuật toàn diện, giúp đây trở thành biến quan trọng trong việc xác định các vi phạm tiềm ẩn.

5 Thử nghiệm

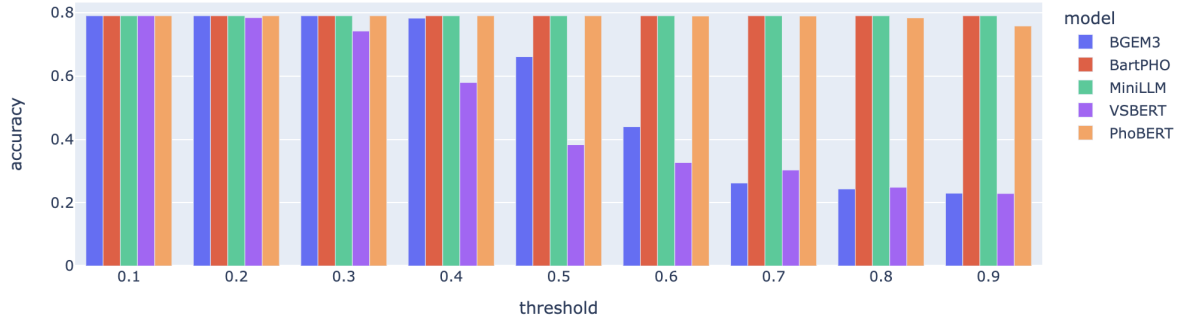
5.1 Cài đặt thử nghiệm

Các thí nghiệm được thực hiện bằng Python 3.8 trong môi trường CPU Google Colab. Trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, chúng tôi đánh giá sự khớp nội dung giữa các bài đăng mạng xã hội và tài liệu thực tế bằng cách sử dụng các nhúng được tạo ra bởi các mô hình MiniLLM, BartPho, BGEM3, Vietnamese SBERT và PhoBERT.метрика tương đồng cosine được sử dụng để đo độ tương đồng giữa các nhúng văn bản. Hiệu suất

của các mô hình nhúng văn bản được đánh giá bằng cách sử dụng các ngưỡng tương đồng khác nhau, dao động từ 0,1 đến 0,9 với bước tăng 0,1. Việc này được thực hiện để xác định ngưỡng tối ưu để phân loại các tài liệu văn bản là tương đồng hoặc không tương đồng dựa trên nhúng của chúng. Độ chính xác, độ chính xác cao và F1-score là các chỉ số được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các mô hình nhúng văn bản.

5.2 Kết quả

Theo các chỉ số - độ chính xác, độ chính xác cao và điểm F1 - được tóm tắt trong Bảng 2, các mô hình được đánh giá bao gồm PhoBERT, BartPho và MiniLLM, tất cả đều cho thấy hiệu suất tương tự với độ chính xác ổn định khoảng 79% qua nhiều ngưỡng khác nhau. Sự phổ biến của sự mất cân bằng lớp này cho thấy các mô hình này có thể không học hiệu quả để phân biệt giữa các lớp. Phân tích của chúng tôi còn xác định BGEM3 và Vietnamese S-BERT là các mô hình ngôn ngữ lớn hiệu quả nhất trong nghiên cứu này, như được minh họa trong Hình 6. Trong khi cả hai mô hình đều cho thấy độ chính xác cao, đặc biệt trong khoảng ngưỡng từ 0,1 đến 0,3, thì sự biến thiên tối thiểu trong kết quả của chúng cho thấy chúng có xu hướng dự đoán chủ yếu nhãn 0-



Hình 6: Hiệu suất độ chính xác giữa các mô hình khác nhau.

độ chính xác	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
BGEM3	0.791	0.791	0.791	0.783	0.661	0.440	0.262	0.243	0.230
PhoBERT	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.790	0.790	0.784	0.758
VSBERT	0.791	0.785	0.742	0.580	0.383	0.327	0.303	0.249	0.229
MiniLLM	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791
BartPho	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791
Độ chính xác	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
BGEM3	0.625	0.625	0.625	0.686	0.667	0.719	0.675	0.703	0.676
PhoBERT	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.684	0.662
VSBERT	0.625	0.624	0.663	0.684	0.732	0.768	0.772	0.724	0.672
MiniLLM	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
BartPho	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
F1-score	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
BGEM3	0.698	0.698	0.698	0.703	0.664	0.472	0.199	0.153	0.124
PhoBERT	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.702	0.696
VSBERT	0.698	0.695	0.693	0.616	0.393	0.298	0.257	0.161	0.123
MiniLLM	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698
BartPho	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698

Bảng 2: Hiệu suất của các phương pháp khác nhau theo ngưỡng từ 0,1 đến 0,9

bels cho bộ dữ liệu. Ở ngưỡng 0,4, BGEM3 đạt độ chính xác 0,783 và điểm F1 là 0,703, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong việc phân loại các bài đăng vi phạm trên mạng xã hội. Ngược lại, Vietnamese S-BERT ghi nhận độ chính xác 0,58 và điểm F1 là 0,616. Nhìn chung, dựa trên dữ liệu được trình bày và hiệu suất của các mô hình ngôn ngữ lớn được đánh giá, chúng tôi kết luận rằng BGEM3 và Vietnamese S-BERT tiềm năng đáng kể trong việc khớp và phân loại chính xác các bài đăng vi phạm trên mạng xã hội, đặc biệt khi sử dụng nhãn nhị phân 0 và 1.

6 Kết luận

Chúng tôi đã đề xuất một phương pháp kiểm chứng sự thật cho các bài đăng quảng cáo tiếng Việt trong lĩnh vực làm đẹp và

thẩm mỹ. Chúng tôi đã giới thiệu một khung xử lý đầu-cuối và một phương pháp để tính toán độ tương đồng trong quy trình kiểm chứng sự thật. Ngoài ra, chúng tôi đã tạo ra một bộ dữ liệu mới để hỗ trợ thêm cho các nghiên cứu tiếp theo. Kết quả cho thấy hai trong số năm mô hình ngôn ngữ lớn hiệu quả trong ngữ cảnh này.

Chúng tôi dự kiến thu thập thêm dữ liệu từ Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác, chẳng hạn như hình ảnh và video, để nâng cao hoạt động thu thập dữ liệu và cải thiện kết quả. Chúng tôi cũng hướng tới việc tích hợp hình ảnh và video từ các quảng cáo để thực hiện khớp ngữ nghĩa. Việc triển khai một giải pháp toàn diện dựa trên khung làm việc được đề xuất trong bài báo này sẽ xác minh hiệu quả thông tin quảng cáo trên các mạng xã hội, mang lại lợi ích cho các cơ quan quản lý và người tiêu dùng.

Tham khảo

Nihel Fatima Baarir và Abdelhamid Djeflal.

2021. [Phát hiện tin giả bằng học máy](#). In *2020 2nd International Workshop on Môi trường thông minh lấy con người làm trung tâm vì sức khỏe và sự an lành (IHSH)*, pages 125–130.

Jianlv Chen, Shitao Xiao, Peitian Zhang, Kun Luo, Defu Lian và Zheng Liu. 2024. [Bge m3-embedding: Nhúng văn bản đa ngữ, đa chức năng và đa mức độ hạt thông qua chưng cất tri thức tự thân](#).

Huong To Duong, Van Hai Do và Phuc Doa. 2022. [Kiểm tra thông tin tiếng Việt dựa trên đồ thị tri thức và học sâu](#).

Yuxian Gu, Li Dong, Furu Wei và Minlie Huang. 2023. [Minillm: Chưng cất tri thức từ các mô hình ngôn ngữ lớn](#).

Celeste Ci Ying Gue, NoorulDharajath Abdul Rahim, William Rojas-Carabali, Rupesh Agrawal, Palvannan RK, John Abisheganaden và Wan Fen Yip. 2024. [Đánh giá hiệu suất của GPT-3.5 Turbo thuộc OpenAI trong việc trích xuất thông tin từ các bài báo khoa học về bệnh võng mạc do đái tháo đường](#).

Thuan Nguyen Hieu, Hieu Cao Nguyen Minh, Hung To Van, và Bang Vo Quoc. 2020. [Thử thách ReINTEL 2020: Phát hiện tin giả tiếng Việt sử dụng Mô hình tích hợp với nhúng PhoBERT](#). In *Tiến trình của Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về Xử lý ngôn ngữ và giọng nói tiếng Việt*, Hà Nội, Việt Nam. Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán.

Federico Monti, Fabrizio Frasca, Davide Eynard, Michael M. Bronstein và Damon Mannion. 2019. [Phát hiện tin giả trên mạng xã hội sử dụng học sâu hình học](#).

Dat Quoc Nguyen và Anh Tuan Nguyen. 2020. [PhoBERT: Các mô hình ngôn ngữ đã được đào tạo trước cho tiếng Việt](#).

Ngoc Dong Pham, Thi Hanh Le, Thanh Dat Do, Thanh Toan Vuong, Thi Hong Vuong, và Quan Thuy Ha. 2021. [Phát hiện tin giả tiếng Việt dựa trên mô hình chuyển giao học lai và TF-IDF](#).

Quoc Long Phan, Tran Huu Phuoc Doan, Ngoc Hieu Le, Duy Tran, và Tuong Nguyen Huynh. 2022. [Nhận diện câu đồng nghĩa trong tiếng Việt sử dụng Sentence-BERT và PhoBERT](#).

Faisal Rahutomo, Teruaki Kitasuka, và Masayoshi Ar-itsugi. 2012. [Độ tương đồng cosin ngữ nghĩa](#).

Kadek Sastrawan, I.P.A. Bayupati, và Dewa Made Sri Arsa. 2022. [Phát hiện tin giả bằng các phương pháp dựa trên học sâu CNN–RNN](#).

Nguyen Manh Duc Tuan và Pham Quang NhatMinh. 2021. [Hợp nhất đa phương thức với BERT và cơ chế chú ý để phát hiện tin giả](#). *CoRR*, abs/2104.11476.

Humberto Fernandes Villela, Jurema Suely de Araújo Nery Ribeiro Fábio Corrêa, Air Rabelo và Dár-linnton Barbosa Feres Carvalho. 2023. [Phát hiện tin giả: một bài xem xét có hệ thống văn học về các thuật toán học máy và bộ dữ liệu](#).

DuC Vinh Vo và Phuc Do. 2023. [Phát hiện tin giả tiếng Việt](#). *CTU Journal of Innovation and Sustainable Development*, 15(Số chuyên đề: ISDS): 39–46.